

Prueba de entrada (8 min)



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJrlc6MBCMa97MiYnMlduNBHx00P3CSjuRnJnXKGK2c_-lcw

Precio y Planificación de proyectos (Tradicional)

INFO 248

Dra. Valeria Henríquez

Fijación de precio

Costos del proyecto ISw - ¿En qué gastamos?

Existen tres principales parámetros que se deben usar al calcular los costos de un proyecto de desarrollo de software:

- **Costos de esfuerzo (los costos de pagar a los ingenieros y administradores de software)**
- **Costos de hardware y software, incluido el mantenimiento;**
- **Costos de viajes y capacitación.**

Para la mayoría de los proyectos, el mayor costo es el primero. Debe estimarse el esfuerzo total (en meses-hombre) que es probable se requiera para completar el trabajo de un proyecto, la **estimación inicial es especulativa y usualmente optimista.**

A menudo se usa hardware commodity, que es relativamente barato. Sin embargo, los costos de software pueden ser considerables si se debe licenciar el middleware y el software en la nube.

Los costos de viaje, por lo regular, representan una pequeña fracción de los costos de esfuerzo, el tiempo invertido en viajar se desperdicia muchas veces y se agrega significativamente a los costos de esfuerzo del proyecto.

Precio

En principio, el precio de un producto de software a un cliente es simplemente el costo del desarrollo más las ganancias. Sin embargo, en la práctica, **la relación entre el costo del proyecto y el precio cotizado al cliente no es tan simple.**

Factores que afectan la fijación de precio del software

Factor	Descripción
Oportunidad de mercado	Una organización de desarrollo puede cotizar un precio bajo porque quiere moverse hacia un nuevo segmento del mercado de software. Aceptar una baja ganancia en un proyecto puede dar a la organización la oportunidad de obtener una mayor ganancia más adelante. La experiencia alcanzada podría ayudarle también a desarrollar nuevos productos.
Incertidumbre de estimación de costo	Si una organización no está segura de sus estimaciones de costos, puede aumentar su precio mediante una contingencia por arriba de su ganancia normal.
Términos contractuales	Un cliente puede permitir al desarrollador detener la propiedad del código fuente y reutilizarlo en otros proyectos. Entonces el precio podrá ser inferior al que se cobra si el código fuente se entrega al cliente.
Volatilidad de requerimientos	Si es probable que cambien los requerimientos, una organización puede reducir su precio para ganar un contrato. Una vez otorgado el contrato pueden cobrarse precios altos por cambios a los requerimientos.
Salud financiera	Los desarrolladores en dificultad financiera pueden reducir sus costos para obtener un contrato. Es mejor obtener una ganancia menor que lo normal o quedar en un punto de equilibrio, que salir del negocio. El flujo de efectivo es más importante que la ganancia en tiempos de problemas económicos.

Caso: ¿Cómo se justifica esta decisión?

Una pequeña compañía de software, PharmaSoft, emplea a 10 ingenieros de software. Recientemente terminó un gran proyecto que requieren cinco personas de desarrollo. Sin embargo, ha conseguido un contrato muy grande con una gran compañía farmacéutica por 10 años-hombre de esfuerzo durante dos años. El primer pago se recibirá hasta dentro de 12 meses pero, si se realiza, transitará a la compañía.

Además, PharmaSoft tiene una oportunidad para un nuevo proyecto que requiere inmediatamente seis personas y debe completarse en 10 meses. Los costos (incluidos los costos generales de este proyecto) se estiman en \$1.2 millones. No obstante, para mejorar su posición competitiva, PharmaSoft decide ofrecer un precio al cliente de \$0.8 millones.

Aunque pierda dinero en este contrato, podrá retener al personal especializado para proyectos futuros más rentables que, probablemente, llegarán a raudales dentro de un año.

“Cotizar para ganar”

Cotizar para ganar significa que una compañía tiene alguna idea del precio que el cliente espera pagar y **hace una apuesta por el contrato con base en el precio esperado por el cliente.**

Un costo de proyecto se acuerda sobre la base de un borrador de propuesta. Entonces las negociaciones tienen lugar entre cliente y consumidor para establecer la especificación detallada del proyecto.

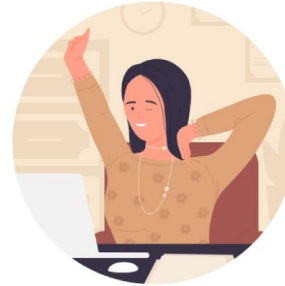
Esto puede parecer no ético y poco práctico en los negocios, pero tiene ventajas tanto para el cliente como para el proveedor del sistema.

Ejemplo: Caso OilSoft

Suponga que una compañía (OilSoft) licita por un contrato con el propósito de desarrollar un sistema de reparto de combustible para una compañía petrolera que programa entregas de gasolina a sus estaciones de servicio. Para este sistema no hay documento de requerimientos detallado, de manera que OilSoft estima que un precio de U\$900.000 probablemente sea competitivo y esté dentro del presupuesto de la compañía petrolera.

Después de que se le otorga el contrato, OilSoft negocia los requerimientos detallados del sistema, de manera que se entrega la funcionalidad básica. Entonces se estiman los costos adicionales para otros requerimientos. La compañía petrolera no necesariamente pierde aquí, pues otorga el contrato a una compañía en la que puede confiar. Los requerimientos adicionales podrán financiarse a partir de un presupuesto futuro, así que el presupuesto de la compañía petrolera no resulta alterado por un alto costo inicial del software.

5 Min. de Pausa



¿Qué es planeación de proyecto de software?

La planeación de proyectos es una de las labores más importantes de un administrador de proyectos de software.

Un administrador debe **dividir el trabajo en partes y asignar éstas a los miembros del equipo del proyecto, anticipar los problemas** que pudieran surgir y preparar posibles soluciones a tales inconvenientes.

El plan creado al comienzo de un proyecto se usa para comunicar al equipo y los clientes cómo se realizará el trabajo, así como para ayudar a valorar el avance del proyecto.

Planeación en el ciclo de vida ¿Cuándo se planifica?

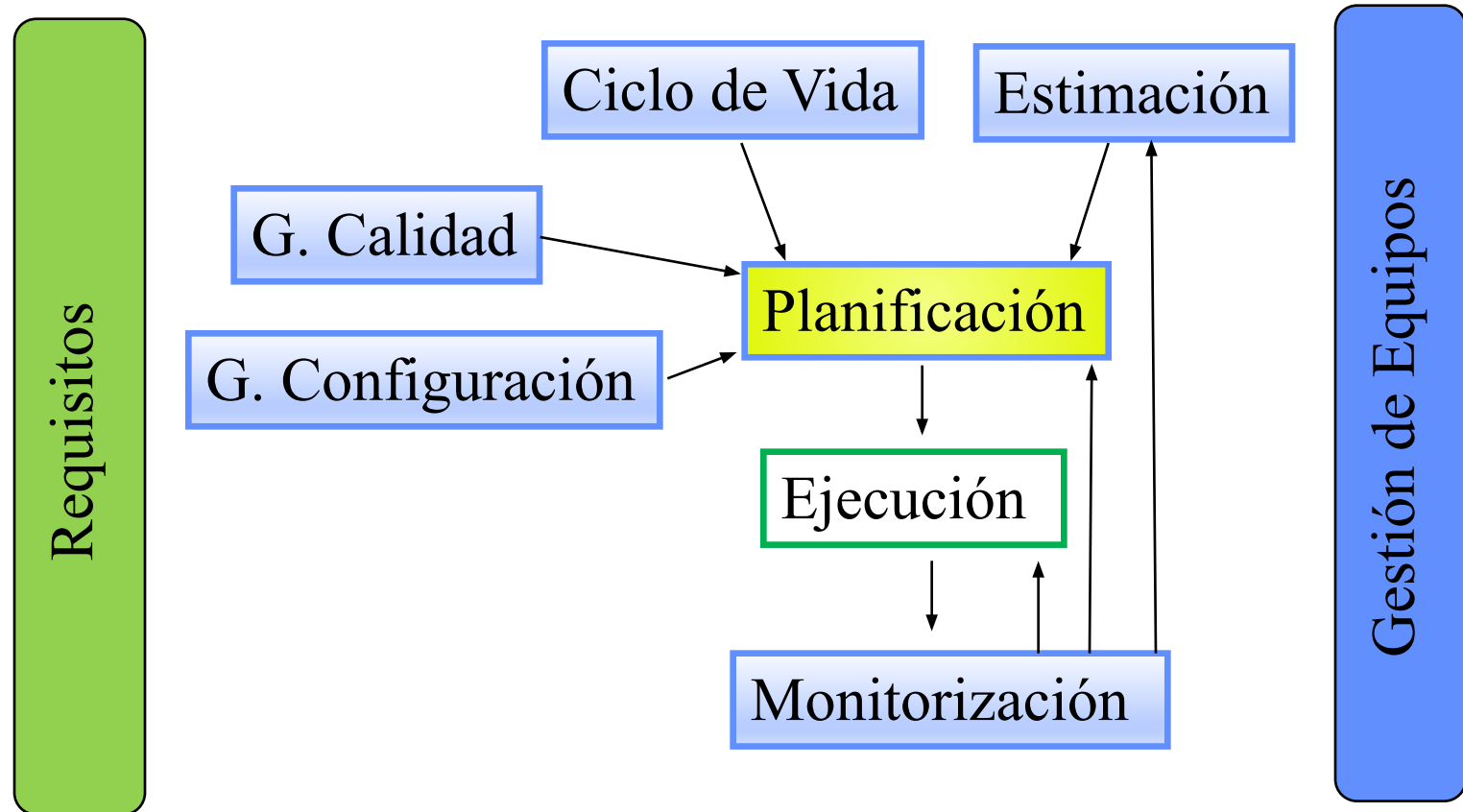
La planeación se presenta durante tres etapas en un ciclo de vida del proyecto:

En la etapa de propuestas, cuando se presenta una licitación con vistas a obtener un contrato para desarrollar o proporcionar un sistema de software. En esta etapa es necesario un plan para ayudarle a decidir si cuenta con los recursos para completar el trabajo y a calcular el precio que debe cotizar al cliente.

Durante la fase de inicio, cuando se debe determinar quién trabajará en el proyecto, cómo se dividirá el proyecto en incrementos, cómo se asignan los recursos a través de su compañía, etcétera. Aquí, se cuenta con más información que en la etapa de la propuesta y, por lo tanto, se pueden afinar las estimaciones iniciales.

Periódicamente a lo largo del proyecto, cuando el plan se modifica a la luz de la experiencia obtenida y la información del monitoreo del avance del trabajo. Se aprende más acerca del sistema a implementar y de las capacidades del equipo de desarrollo. Esta información permite hacer estimaciones más precisas sobre cuánto tardará el trabajo. Más aún, es probable que los requerimientos del software cambien y esto, por lo general, significa que debe modificarse la división del trabajo y extenderse el plazo.

Gestión de Proyectos de ISw



Desarrollo dirigido por un plan

Es un enfoque para la ingeniería de software donde el proceso de desarrollo se planea a detalle. Se elabora un plan de proyecto que **registra el trabajo que se va a realizar, quién lo efectuará, el calendario de desarrollo y los productos de trabajo.**

Los administradores utilizan el plan para apoyar la toma de decisiones del proyecto y también como una forma de medir el progreso. El desarrollo dirigido por un plan se sustenta en técnicas de administración de proyectos de ingeniería y pueden considerarse como la **manera tradicional de administrar grandes proyectos** de desarrollo de software.

Planes de proyecto

En el plan de proyecto se establecen los recursos disponibles para el proyecto, la división del trabajo y un calendario para realizar el trabajo. El plan debe identificar los riesgos para el proyecto y el software en desarrollo, así como el enfoque que se toma para la gestión del riesgo.

Secciones del plan:

Introducción. Ésta describe brevemente los objetivos del proyecto y establece las restricciones (por ejemplo, presupuesto, tiempo, etcétera) que afectan la administración del proyecto.

Organización del proyecto. Se refiere la forma en que está organizado el equipo de desarrollo, las personas implicadas y sus roles en el equipo.

Análisis de riesgo Detalla los posibles riesgos del proyecto, la probabilidad de que surjan dichos riesgos y las estrategias propuestas para reducir el riesgo.

Requerimientos de recursos de hardware y software. Detallan el hardware y el software de soporte requeridos para realizar el desarrollo. Si hay que comprar hardware, pueden incluirse estimaciones de los precios y el calendario de entregas.

División del trabajo. Establece la división del proyecto en actividades e identifica los plazos y las entregas asociados con cada actividad. Los plazos son las etapas clave del proyecto donde puede valorarse el avance; las entregas son productos de trabajo que se proporcionan al cliente.

Calendario del proyecto. Indica las dependencias entre las actividades, el tiempo estimado requerido para alcanzar cada plazo y la asignación de personal a las actividades. Las formas en las que puede presentarse el calendario se estudian en la siguiente sección del capítulo.

Mecanismos de monitorización y reporte. Esta sección define los informes administrativos que deben producirse, cuándo tienen que elaborarse y los mecanismos de monitorización del proyecto que se usarán.

Complementos de plan de proyecto

Plan	Descripción
Plan de calidad	Describe los procedimientos de calidad y estándares que se usarán en un proyecto.
Plan de validación	Describe el enfoque, los recursos y el calendario utilizados para la validación del sistema.
Configuración del plan de gestión	Describe la configuración de los procedimientos y las estructuras para la gestión.
Plan de mantenimiento	Predice los requerimientos, los costos y el esfuerzo de mantenimiento.
Plan de desarrollo de personal	Describe cómo se desarrollarán las habilidades y la experiencia de los miembros del equipo de proyecto.

Ciclo de Vida a seguir: Fases y Productos del C1

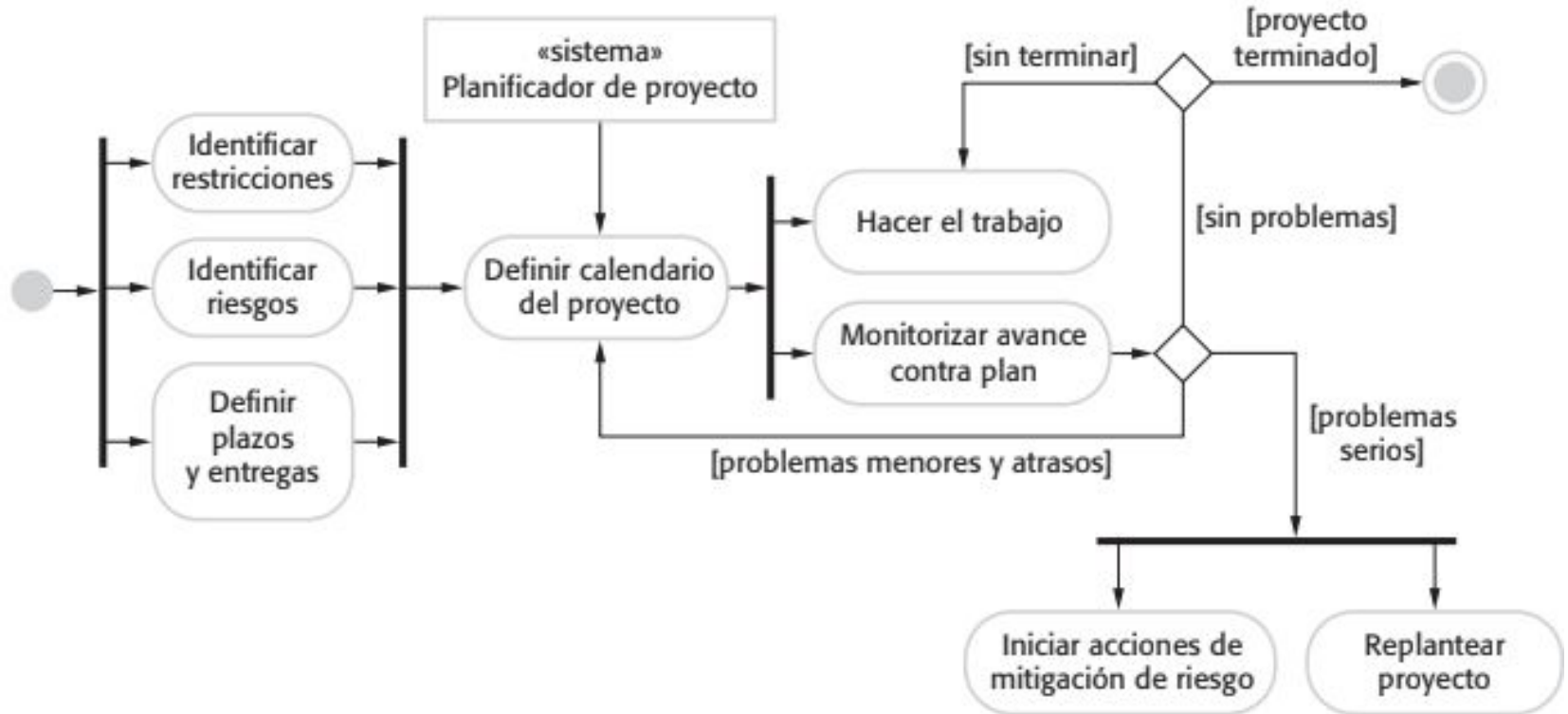
FASES

- Requisitos Ciclo 1 (C1)
 - Definir **REQUISITOS** del C1
 - Inspeccionar (I) ERS, Monitorizar (M) ERS, Poner línea base (GC) ERS (I/M/GC)
- Estrategia y Planificación
 - Calcular Esfuerzo
 - Definir la Estrategia
 - Realizar Plan del Proyecto C1, Plan de GCS y Plan de Calidad
 - I/M/GC del PGCS
- Diseño Alto y Bajo Nivel C1
 - Realizar **DAN** del C1
 - I/M/GC del DAN y PPS,
 - Realizar **DBN** del C1
 - I/M/GC del DBN y PPI
- Codificación C1
 - **Codificar** Requisitos C1
 - I/M/GC del Código
- Pruebas C1
 - Realizar Pruebas Unitarias (PU) del C1

PRODUCTOS

- Requisitos
 - ERS C1 y C2
- Estrategia y Planificación
 - Documento de Estrategia C1 y C2
 - Plan del Proyecto C1
 - Plan de GCS C1 y C2
 - Plan de Calidad C1
- Diseño Alto y Bajo Nivel C1
 - DAN C1
 - DBN del C1
- Codificación C1
 - Estándar Codificación
 - Estándar Conteo LC
 - Código Ciclo 1
- Pruebas C1
 - Casos PU y Resultados PU del C1

El proceso de planeación

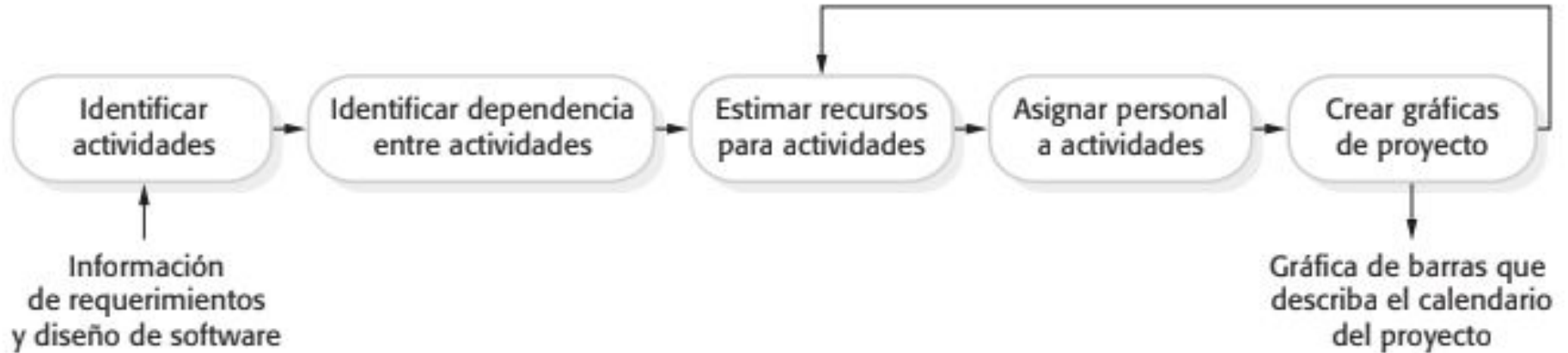


Calendarización de proyectos

La calendarización de proyectos es el proceso de decidir cómo se organizará el trabajo en un proyecto como tareas separadas, y cuándo y cómo se ejecutarán dichas tareas.

Se estima el tiempo calendario para completar cada tarea, el esfuerzo requerido, quién trabajará en las tareas identificadas y las dependencias entre ellas.

Calendarización de proyectos

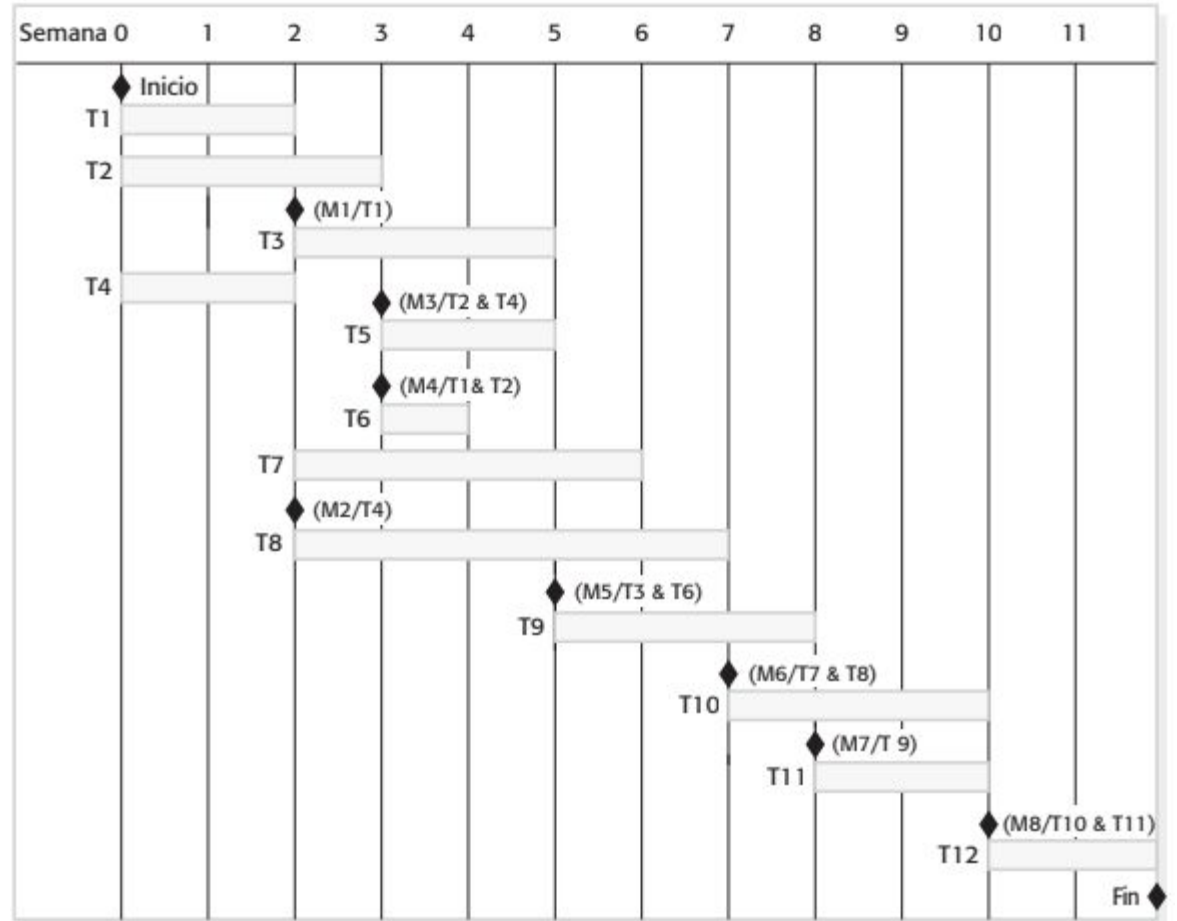


Ejemplo: Tareas, duraciones y dependencias

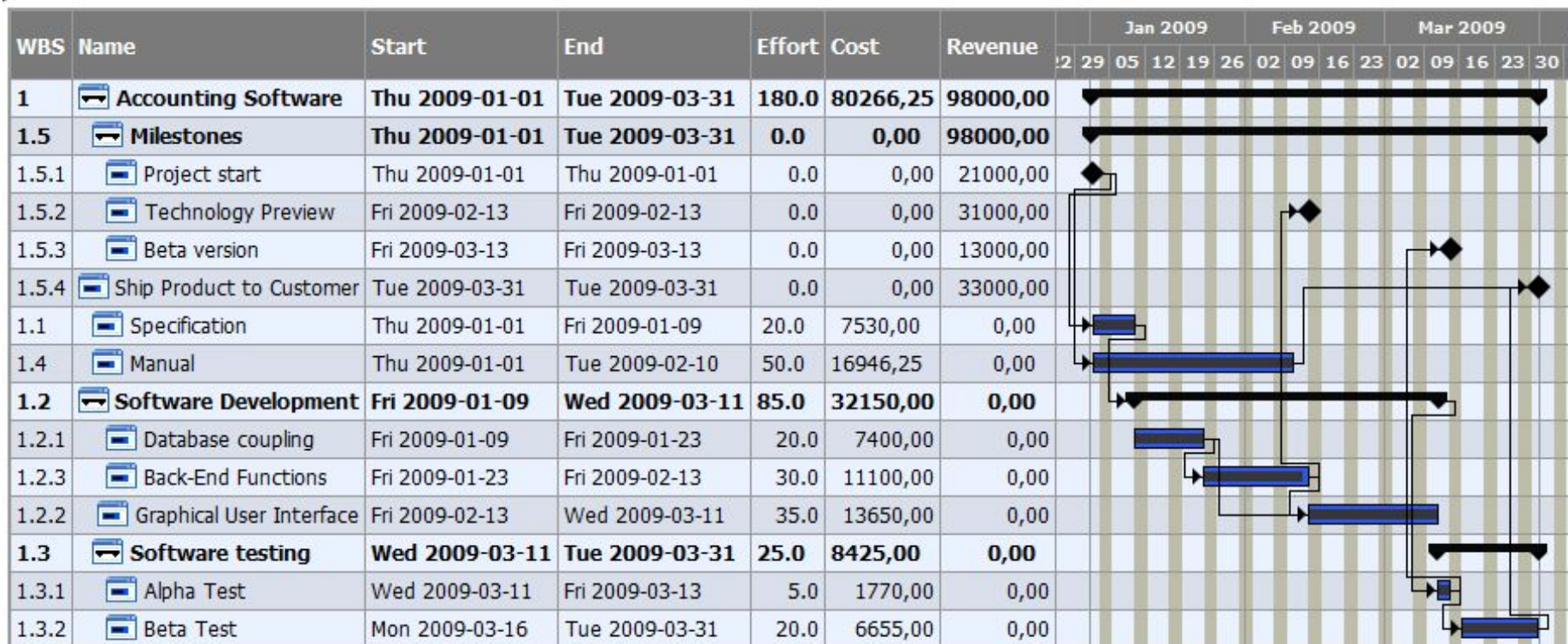
Tarea	Esfuerzo (días-hombre)	Duración (días)	Dependencias
T1	15	10	
T2	8	15	
T3	20	15	T1 (M1)
T4	5	10	
T5	5	10	T2, T4 (M3)
T6	10	5	T1, T2 (M4)
T7	25	20	T1 (M1)
T8	75	25	T4 (M2)
T9	10	15	T3, T6 (M5)
T10	20	15	T7, T8 (M6)
T11	10	10	T9 (M7)
T12	20	10	T10, T11 (M8)

Gráfica de barras de actividad

¿Qué nos falta?



Carta Gantt



Example Gantt chart from tutorial project. All effort values are in man days.



Container Task



Normal Task



Milestone



Off-duty period

Actividad

- Cree las calendarizaciones. Explique los supuestos que justifican sus resultados.
- Entrega próximo viernes, por siveduc

1. Genere la calendarización

ID	Tarea	Esfuerzo	Dependencias
T1	Reunir requisitos	5 días	Ninguna
T2	Análisis de requisitos	3 días	T1
T3	Definir la arquitectura del sistema	5 días	T2
T4	Diseñar la base de datos	3 días	T3
T5	Diseñar la interfaz de usuario	5 días	T3
T6	Desarrollar el backend	20 días	T4
T7	Desarrollar el frontend	20 días	T5
T8	Integrar frontend y backend	5 días	T6, T7

T9	Desarrollar funcionalidades de gestión de citas	15 días	T6, T7
T10	Desarrollar módulo de administración	10 días	T6, T7
T11	Pruebas unitarias	10 días	T6, T7, T9, T10
T12	Pruebas de integración	10 días	T8, T11
T13	Pruebas de sistema	10 días	T12
T14	Pruebas de aceptación del usuario (UAT)	10 días	T13
T15	Implementación y despliegue	5 días	T14
T16	Documentación del sistema	5 días	T9, T10
T17	Capacitación de usuarios	3 días	T16
T18	Mantenimiento inicial	10 días	T15

2. Genere la calendarización

Tarea	Duración (días)	Dependencias
T1	10	
T2	15	T1
T3	10	T1, T2
T4	20	
T5	10	
T6	15	T3, T4
T7	20	T3
T8	35	T7
T9	15	T6
T10	5	T5, T9
T11	10	T9
T12	20	T10
T13	35	T3, T4
T14	10	T8, T9
T15	20	T2, T14
T16	10	T15

¡Nos vemos!